



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Diseño de una plataforma
para la digitalización del
proceso electoral**



Presentado por Gadea Díez Prieto
en Universidad de Burgos — 8 de julio de 2026
Tutor: Ruben Ruiz González y Nuño Basurto
Hornillos

Índice general

Índice general	3
Índice de figuras	5
Índice de tablas	6
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
2.1. Objetivos generales	3
2.2. Objetivos técnicos	4
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Seguridad Informática	5
3.2. Votación electrónica	6
3.3. Criptografía	7
3.4. Firma digital RSA	9
3.5. DNle y Certificado Digital	9
3.6. Voto secreto	10
3.7. Ley d'Hondt	10
4. Técnicas y herramientas	11
4.1. Metodologías de desarrollo	11
4.2. Lenguajes de programación	13
4.3. Backend	15
4.4. Frontend	20
4.5. Herramientas de control de versiones	21

4.6. Herramientas de desarrollo	21
4.7. Herramientas de hardware	23
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	25
5.1. Inicio del proyecto	25
5.2. Desarrollo del backend	26
5.3. Desarrollo del frontend	30
5.4. Panel de administración	34
6. Trabajos relacionados	37
6.1. Sistemas de voto telemático en otros países	37
6.2. Plataformas de código abierto desarrolladas en España	38
6.3. Sistemas académicos de código abierto	39
6.4. Máquinas de voto electrónico con pantalla DRE	39
6.5. Comparativa de los sistemas analizados	40
6.6. TFGs relacionados	41
7. Conclusiones	43
7.1. Líneas futuras de trabajo	44
Bibliografía	47

Índice de figuras

3.1. Seguridad. Imagen obtenida de <i>istockphoto.com</i>	5
3.2. Sistema de votación electrónica. Imagen obtenida de <i>elmen.pe</i>	6
3.3. Criptografía. Imagen obtenida de <i>Atalayar.com</i>	8
4.1. Ciclo Sprints. Imagen obtenida de <i>Medium.com</i>	12
4.2. Logo GitHub. Imagen obtenida de <i>vecteezy.com</i>	21
5.1. Diagrama de flujo del proceso de autenticación Elaborado con draw.io	31
5.2. Diagrama de flujo del proceso de emisión del voto. Elaborado con draw.io	33

Índice de tablas

6.1. Comparativa de los sistemas de votación electrónica analizados .	40
---	----

D. Rubén Ruiz González y D. Nuño Basurto Hornillos, profesores del departamento de Digitalización del área de Ingeniería de Sistemas y Automática y Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, respectivamente.

Exponen:

Que el alumno D. Gadea Díez Prieto, con DNI 71707282K, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado Diseño de una plataforma para la digitalización del proceso electoral.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 8 de julio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. Rubén Ruiz González

D. Nuño Basurto Hornillos

Resumen

El sistema de votación surge con la idea de sustituir el proceso electoral tradicional en papel por una alternativa digital que preserve sus mismas garantías de seguridad y anonimato.

Una característica diferenciadora es la arquitectura de seguridad: la información se separa en tres entidades independientes para garantizar el secreto del voto, evitar el doble voto y poder auditar la autenticidad de cada voto emitido. El censo almacena solo los datos de identidad del votante; el control de unicidad resuelve si la persona ya ha votado mediante un hash; y la urna registra cada voto de forma anónima mediante un token, firmado con la clave privada, lo que permite verificarlo después con la clave pública correspondiente.

El desarrollo se ha centrado en la seguridad, la trazabilidad y la accesibilidad, tres pilares que orientaron las decisiones técnicas del proyecto. El backend se implementó en Flask sobre una base de datos SQLite, integrando la autenticación mediante PKCS#11/OpenSC para acceder al chip del DNIe y firmando cada voto digitalmente con RSA-2048. Esta firma permite verificar la autenticidad del voto. En el frontend, la accesibilidad se resolvió mediante texto a voz, y todo el desarrollo se organizó en sprints iterativos con seguimiento continuo junto a los tutores del proyecto, apoyado en Git y GitHub para el control de versiones y en Playwright para la verificación visual de la interfaz.

Por otro lado, el sistema cuenta con un panel de administración que permite gestionar todo el proceso electoral. Desde ahí se puede controlar la apertura y el cierre de la votación, consultar el estado del escrutinio en directo y ejecutar una simulación de reparto de escaños, para comprobar cómo se comporta el reparto de escaños con un volumen mayor de votos, con la posibilidad de editar también las candidaturas, el censo, etc. El acceso queda protegido mediante usuario y contraseña, con un cierre de sesión automático si transcurren 60 segundos de inactividad.

Descriptores

Votación electrónica, DNI electrónico, criptografía, firma digital, anonimato del voto, seguridad informática

Abstract

The voting system originated from the idea of replacing the traditional paper-based electoral process with a digital alternative that preserves the same guarantees of security and anonymity. A distinguishing feature is its security architecture: information is separated into three independent entities to simultaneously guarantee the secrecy of the vote, prevent double voting, and enable auditing of the authenticity of each vote cast. The electoral roll stores only the voter's identity data; the uniqueness control determines whether a person has already voted by means of a hash; and the ballot box records each vote anonymously through a token, digitally signed with the private key, which can subsequently be verified using the corresponding public key.

Development has centred on security, traceability and accessibility, three pillars that guided the project's technical decisions. The backend was implemented in Flask on top of an SQLite database, incorporating authentication via PKCS#11/OpenSC to access the DNIe chip and digitally signing each vote with RSA-2048. This signature allows the authenticity of the vote to be verified. On the frontend, accessibility was addressed through text-to-speech functionality, and the entire development process was organised into iterative sprints with continuous supervision from the project's tutors, supported by Git and GitHub for version control and Playwright for visual verification of the interface.

In addition, the system includes an administration panel that allows the entire electoral process to be managed. From this panel, it is possible to control the opening and closing of the vote, monitor the vote count in real time, and run a simulation of the D'Hondt method to observe how seat allocation behaves under a larger volume of votes, alongside the option to edit candidacies, the electoral roll, and other parameters. Access is protected by username and password, with an automatic session timeout after 60 seconds of inactivity.

Keywords

Electronic voting, electronic ID card, cryptography, digital signature, vote anonymity, computer security

1. Introducción

El presente proyecto surge ante la identificación de una necesidad dentro de los procesos electorales tradicionales. A pesar de los avances tecnológicos actuales, la votación implica un recuento manual llevado a cabo por los miembros de la mesa electoral. Este sistema además de ser largo y costoso, puede aumentar la posibilidad de errores humanos y generar retrasos en determinadas fases del proceso.

El proceso electoral exige muchas horas de trabajo a los miembros de las mesas electorales, lo que hace que terminen la jornada agotados y estresados [21]. Tras la constitución formal de la mesa la jornada se prolonga durante aproximadamente 11 horas hasta el cierre. A partir de ese momento comienza la fase final del proceso electoral, durante la cual se llevan a cabo diversos procedimientos de escrutinio, validación de resultados y gestión administrativa destinados a garantizar la correcta finalización de la jornada electoral y la comunicación oficial de los resultados.

Por tanto es bien sabido que la participación en una mesa electoral implica una dedicación prolongada durante toda la jornada electoral, así como la realización de diversas tareas organizativas, administrativas y de supervisión [21].

En este contexto, este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo una adaptación parcial al entorno tecnológico actual, ofreciendo una alternativa más eficiente y organizada, capaz de reducir la excesiva carga administrativa.

Asimismo, esta iniciativa busca especialmente reforzar la seguridad y la fiabilidad durante la jornada de votación, disminuyendo la dependencia de tareas completamente manuales y reduciendo la posibilidad de errores humanos.

Además, durante el desarrollo de la propuesta también se ha tenido en cuenta el impacto medioambiental asociado al uso masivo de papel en cada convocatoria, planteando una alternativa más acorde con las necesidades y posibilidades tecnológicas actuales.

Solo en las últimas elecciones generales se estima que se distribuyeron en torno a 485 millones de papeletas [34]. A esta cifra hay que añadir los sobres y papeletas impresos de manera adicional por los propios partidos políticos para su envío postal al domicilio de los votantes, lo que incrementa el volumen total de papel asociado a cada proceso electoral.

La necesidad de disponer de tanto material implica que las diferentes Administraciones públicas tienen que hacer frente a un importante sobrecoste cuando llegan las elecciones. Esto se ha visto agravado en los últimos años por la subida del precio del papel: una de las principales imprentas del sector ha señalado que los precios del papel se incrementaron cerca de un 150 por ciento en el último año, debido principalmente al encarecimiento del transporte y las materias primas [8].

En consecuencia, este trabajo pretende mostrar cómo la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas puede contribuir a modernizar determinados aspectos del sistema actual sin alterar las garantías y la confianza asociadas al voto presencial.

Dado que la ejecución completa del sistema requiere disponer de un lector de DNI conectado físicamente al puesto de votación, se han incluido en el repositorio de GitHub del proyecto ¹ una serie de vídeos en los que se muestra el funcionamiento real de la aplicación, permitiendo así comprobar su comportamiento sin necesidad de contar con dicho hardware. En este mismo repositorio se encuentran también todos los scripts de la aplicación, junto con un fichero `.bat` que automatiza la puesta en marcha del sistema, facilitando que cualquier usuario pueda probarlo.

¹https://github.com/gadea4/TFG_GII_SistemaVotacionEnLinea

2. Objetivos del proyecto

A continuación, se detallan los objetivos que han guiado el desarrollo del proyecto.

2.1. Objetivos generales

1. **Desarrollar una alternativa tecnológica al sistema tradicional:** Creando un sistema de votación electrónica basado en la digitalización parcial del proceso electoral manteniendo el modelo de votación presencial.
2. **Reducir los tiempos del proceso electoral:** optimizar las tareas de votación, gestión y recuento mediante la automatización de determinadas operaciones.
3. **Reducir el impacto medioambiental:** disminuir el uso masivo de papel y otros materiales físicos empleados habitualmente.
4. **Demostrar la compatibilidad entre el proceso electoral y las tecnologías emergentes:** analizar la integración de herramientas digitales dentro de un entorno de votación presencial aportando un modelo más fiable y adaptado al contexto tecnológico actual.

2.2. Objetivos técnicos

1. **Diseñar una interfaz digital usable y accesible:** desarrollar una interfaz de votación intuitiva y adaptada a distintos perfiles de usuario, facilitando la interacción con el sistema durante el proceso electoral.
2. **Implementar un sistema de identificación mediante DNI electrónico:** integrar mecanismos de lectura y validación del DNI que permitan verificar la identidad del votante y su correspondencia con el colegio electoral asignado.
3. **Separar la identidad del votante del voto emitido:** estructurar el sistema de manera que no exista una relación directa entre los datos personales del usuario y la opción seleccionada durante la votación.
4. **Controlar la emisión de un único voto por persona:** incorporar mecanismos de validación que impidan múltiples votos asociados a un mismo votante dentro del sistema.
5. **Adaptar el sistema a personas con distintas discapacidades:** implementar herramientas y configuraciones de accesibilidad que faciliten el uso del sistema a usuarios con limitaciones visuales, motoras o cognitivas.
6. **Incorporar mecanismos de seguridad y validación:** desarrollar medidas orientadas a proteger la integridad de la información y el correcto funcionamiento del sistema durante la jornada electoral.

3. Conceptos teóricos

3.1. Seguridad Informática

La seguridad informática comprende las prácticas, tecnologías y procesos destinados a proteger los sistemas digitales, la información y los recursos tecnológicos frente a accesos no autorizados, modificaciones indebidas, destrucción o robo.

A lo largo del tiempo, la protección digital ha evolucionado desde mecanismos básicos como contraseñas y restricciones físicas hasta soluciones más robustas como cortafuegos y sistemas de detección de intrusos, impulsada por la aparición de amenazas cada vez más sofisticadas [12].



Figura 3.1: Seguridad. Imagen obtenida de *istockphoto.com*

Los aspectos más importantes son:

- **Confidencialidad.** Se trata de asegurarse de que solo las personas o sistemas autorizados puedan acceder a determinada información.
- **Integridad.** La información no debe ser alterada ni modificada de manera no autorizada. El objetivo es garantizar que los datos se mantengan exactos y confiables.
- **Disponibilidad.** Hace referencia a que los sistemas y la información estén siempre accesibles para los usuarios autorizados cuando lo necesiten. Esto es fundamental para asegurar la continuidad operativa.

3.2. Votación electrónica

La votación electrónica consiste en el uso de tecnología en el proceso de emitir un voto durante una elección. Esto abarca elecciones, referéndums, etc. Hay que diferenciar entre el voto electrónico y el conteo electrónico, actualmente denominado como E-counting, que es el uso de la tecnología para el conteo de votos [38].



Figura 3.2: Sistema de votación electrónica. Imagen obtenida de *elmen.pe*

Las tecnologías del voto electrónico pueden acelerar el conteo de los votos y proveer una mejor accesibilidad para los votantes con algún tipo de discapacidad [40]. Por otro lado, en países como Alemania ha sido calificado como anticonstitucional con el argumento de “no permitir la fiscalización del

proceso” por personas sin conocimientos altamente especializados. Asimismo, algunos países han implementado la votación por Internet, que es una modalidad del voto a distancia. El voto por Internet ha cobrado popularidad y ha sido usado para elecciones municipales en Canadá y elecciones partidarias primarias en los Estados Unidos y Francia.

Vamos a ver los distintos sistemas que hemos mencionado.

- **Máquinas de voto electrónico de grabación directa** que se utilizan para registrar y emitir los votos electrónicamente.
- **Dispositivos de marcado de papeletas** marcan electrónicamente e imprimen papeletas de papel.
- **Sistema de voto en línea** que permiten a los votantes marcar y emitir sus votos en línea.

3.3. Criptografía

La criptografía es el proceso de ocultar o codificar información para que solo la persona a la que fue dirigido el mensaje pueda leerlo [20]. Ha sido utilizada para codificar mensajes durante miles de años.

La criptografía confirma la rendición de cuentas y la responsabilidad del remitente de un mensaje, lo que significa que no puede negar más adelante sus intenciones cuando creó o transmitió información, no repudio. Las firmas digitales son un buen ejemplo de esto.

Función *hash*

Las funciones *hash* garantizan que la integridad de los datos se mantenga en las fases de cifrado y descifrado de la criptografía. También se utiliza en bases de datos para que los elementos se puedan recuperar más rápidamente.

Una función hash transforma cualquier dato de entrada en una cadena de longitud fija, llamada valor hash o resumen. Esta transformación es unidireccional: no es posible recuperar el dato original a partir del hash. Además, cualquier mínima modificación en los datos de entrada produce un hash completamente diferente, lo que permite detectar alteraciones. En el ámbito de la seguridad, los hashes se utilizan para verificar la integridad de la información.

Hay distintos tipos de criptografía [11].

- **Criptografía clave secreta.** La criptografía de clave secreta, también conocida como cifrado simétrico, utiliza una sola clave para cifrar y descifrar un mensaje. El remitente cifra el mensaje de texto utilizando la clave y lo envía al destinatario, quien luego utiliza la misma clave para descifrarlo y desbloquear el mensaje de texto.
- **Criptografía clave pública.** La criptografía de clave pública, o criptografía asimétrica, utiliza funciones matemáticas para crear códigos excepcionalmente difíciles de descifrar. Se emplean dos claves relacionadas matemáticamente: una clave pública, que puede compartirse libremente, y una clave privada, que solo conoce su propietario. El remitente cifra el mensaje utilizando la clave pública del destinatario, y solo este puede descifrarlo con su clave privada.



Figura 3.3: Criptografía. Imagen obtenida de *Atalayar.com*

3.4. Firma digital RSA

El algoritmo de firma digital RSA es una técnica criptográfica que se utiliza para garantizar la autenticidad e integridad de un mensaje [1]. Cada usuario de RSA dispone de un par de claves relacionadas matemáticamente entre sí: una clave privada, que debe mantenerse en secreto y conocer únicamente su propietario, y una clave pública, que puede compartirse abiertamente sin comprometer la seguridad del sistema.

Para firmar un mensaje, su propietario utiliza su clave privada, generando una firma que queda asociada a ese mensaje concreto. Cualquier persona que disponga de la clave pública correspondiente puede comprobar si esa firma es válida para ese mensaje, sin necesidad de conocer la clave privada. Conviene señalar que firmar un mensaje no equivale a cifrarlo: el mensaje original permanece legible en todo momento, y lo único que aporta la firma es la certeza matemática de que fue generada por quien posee la clave privada correspondiente, y de que el mensaje no ha sido modificado desde su firma.

3.5. DNIe y Certificado Digital

A continuación se definen ambos conceptos, para posteriormente establecer las diferencias entre ambos.

El **DNI electrónico** sirve por una parte para acreditar físicamente tu identidad, pero también puedes usarlo para verificarlo electrónicamente. Se puede utilizar para firmar documentos de forma digital dándoles la misma validez jurídica que si los firmases tú mismo, y su chip contiene incluso más datos que los que aparecen en la tarjeta física [18].

Respecto a los **Certificados digitales** también sirven para poder verificar tu identidad real online a la hora de hacer trámites. Existen dos tipos principales de certificados digitales en el contexto español. Por un lado, los certificados incluidos en el chip del DNI electrónico, emitidos por la Dirección General de la Policía, que van grabados en el chip del documento físico y requieren un lector de tarjetas y el PIN del titular para ser utilizados. Por otro lado, los certificados emitidos directamente por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de forma independiente, que cualquier ciudadano puede solicitar sin necesidad del DNIe, se almacenan como un archivo en el equipo del usuario y no requieren hardware adicional para su uso. La diferencia fundamental entre ambos radica en el soporte y el modo de obtención [19].

3.6. Voto secreto

El sufragio secreto es una garantía del sistema electoral que impide que terceros puedan conocer o influir en el voto de un ciudadano, asegurando que el voto emitido no pueda asociarse a una persona en concreto. En los sistemas de votación electrónica, garantizar el secreto del voto supone un reto técnico adicional, ya que los datos se procesan digitalmente y existe el riesgo de que queden trazas que permitan relacionar la identidad del votante con su elección [41].

Para evitarlo, se emplean técnicas como la separación entre las distintas fases del proceso usando distintas bases de datos para cada una de ellas.

3.7. Ley d'Hondt

La Ley d'Hondt es el sistema de cálculo proporcional que se utiliza en el sistema electoral español [3]. Su funcionamiento consiste en dividir los votos obtenidos por cada candidatura entre una serie de divisores sucesivos (1, 2, 3...) hasta el número de escaños a repartir en la circunscripción, ordenando posteriormente todos los cocientes resultantes de mayor a menor. Los escaños se asignan a las candidaturas correspondientes a los cocientes más altos, hasta agotar el total de puestos disponibles. Previamente, se aplica una barrera electoral (habitualmente el 3% de los votos válidos) que excluye del reparto a las candidaturas que no la superen.

4. Técnicas y herramientas

En este capítulo se presenta el conjunto de metodologías, tecnologías y herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto, exponiendo las características principales de cada una y razonando los criterios que motivaron su elección frente a otras alternativas.

4.1. Metodologías de desarrollo

Scrum

Es una metodología de trabajo ágil [13]. Diseñado para ayudar a equipos a trabajar en proyectos complejos, entregando productos funcionales de manera iterativa y continua.

Trabajo en torno a ciclos cortos de trabajo llamados *sprints*, que se abordarán más adelante en detalle, generalmente suelen durar entre una y cuatro semanas. Durante cada uno el equipo desarrolla una parte del producto que es potencialmente entregable, lo que significa que está listo para ser evaluado o incluso utilizado por el cliente. Sus principios fundamentales son:

- **Transparencia:** Todos los aspectos del proceso deben ser visibles para aquellos responsables del resultado.
- **Inspección:** Los elementos del proceso son revisados regularmente para detectar posibles problemas. Esto permite corregir el curso si es necesario, asegurando que se mantenga el camino correcto.
- **Iteraciones rápidas:** A través de los sprints, se promueve la entrega rápida de valor. Cada sprint termina con una revisión y retrospectiva

donde el equipo evalúa tanto el proceso seguido como el producto desarrollado, buscando la mejora continua.

Estos principios son esenciales para garantizar el funcionamiento de Scrum.

Sprints

Consiste en una iteración corta, durante la cual un equipo de Scrum trabaja para completar un conjunto específico de tareas. Al final de cada uno, el equipo debe tener un incremento del producto. En cuanto a su estructura, consisten en varias etapas que se enfocan en diferentes aspectos del desarrollo software.

1. **Planning.** Inicio del sprint, se establecen objetivos y se asignan tareas específicas.
2. **Reuniones diarias.** Reunión diaria de 15 minutos para compartir actualizaciones y discutir problemas.
3. **Desarrollo.** El equipo realiza las tareas asignadas para llegar a incrementar el productor entregable.
4. **Revisión.** Se realiza un trabajo de revisión del trabajo realizado y se verifica que se han cumplido los objetivos.
5. **Retrospectiva.** Análisis del proceso de trabajo y discusión de fortalezas y debilidades del equipo para mejorar en futuros sprints [37].



Figura 4.1: Ciclo Sprints. Imagen obtenida de *Medium.com*

4.2. Lenguajes de programación

Python 3.11

Python ha sido el lenguaje seleccionado como lenguaje principal del backend. Su amplia variedad de librerías disponibles para el acceso a hardware criptográfico, lo convierte en la opción más adecuada. Además su sintaxis clara y su facilidad de integración con bases de datos SQLite lo hacen más apropiado para el desarrollo. Sobre este lenguaje se construye Flask, el framework principal del backend del proyecto, que se desarrolla en detalle en el apartado correspondiente.

HTML

Se llama así al lenguaje de programación empleado en la elaboración de páginas Web, y que sirve como estándar de referencia para la codificación y estructuración de las mismas[15]. Tenemos que aclarar que HTML no es un lenguaje de programación, pues carece de mecanismos para ejecutar cálculos, repeticiones o condiciones, lo que sí es, es un lenguaje de marcado. Es un lenguaje que le indicará al navegador web qué tipo de elemento es el que está en la estructura de una página web [16].

SQLite

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto que se destaca por su simplicidad y eficiencia. A diferencia de otros sistemas de gestión de bases de datos que requieren un servidor separado, SQLite funciona como una biblioteca que se integra directamente en la aplicación [25].

Esto significa que no hay necesidad de configurar un servidor, lo que simplifica considerablemente el proceso de desarrollo y despliegue de aplicaciones. SQLite proporciona una base de datos relacional que es accesible a través de un lenguaje de programación simple y fácil de entender. Su arquitectura ligera permite que funcione directamente con archivos en el disco, eliminando la necesidad de un servidor separado. Y permitiendo la gestión de múltiples bases de datos en un solo archivo.

Desde Python, el acceso a estas bases de datos se realiza mediante *sqlite3*, un módulo incluido en la librería estándar del lenguaje que permite conectar con cada base de datos del sistema y ejecutar las consultas necesarias para leer, insertar o actualizar la información correspondiente.

CSS

Es una tecnología utilizada para dotar de cualidades visuales y estéticas a una página web. Unido al código HTML permite darle forma, color, posición a un documento web.

Las siglas CSS (Cascading Style Sheets) significan Hojas de estilo en cascada. Se le denomina estilos en cascada porque se lee, procesa y aplica el código desde arriba hacia abajo y en el caso de existir ambigüedad, se siguen una serie de normas para resolver dicha ambigüedad.

En cada documento HTML enlazamos ese único documento CSS, de modo que si hacemos cambios en él, afecta a todos los documentos HTML relacionados. Esto es mucho más práctico que tener el CSS en cada uno de esos documentos, y tener que cambiarlos en cada uno de ellos.

La idea de CSS es la de utilizar el concepto de separación de presentación y contenido. Este concepto se basa en que, como programadores, lo ideal es separar claramente el código que escribimos. ¿Por qué? Porque con el tiempo, esto hará que el código sea más fácil de modificar y mantener. Los documentos HTML incluirán sólo información y datos, todo lo relativo a la información a transmitir. Los documentos CSS, incluirán sólo los aspectos relacionados con el estilo [29].

JavaScript

Es un lenguaje de programación que permite implementar funciones complejas en páginas web. Complementa a HTML, que estructura el contenido, y a CSS, que define el aspecto visual, añadiendo interactividad y dinamismo a la interfaz.

Una de sus características más potentes es el acceso a las denominadas interfaces de programación de aplicaciones (API), que proporcionan bloques de construcción listos para usar que permiten implementar funcionalidades que de otro modo serían difíciles o imposibles de desarrollar y las APIs de terceros, que no vienen integradas por defecto y requieren obtener su código externamente [10].

En este proyecto se utiliza para gestionar la interacción del usuario con las distintas pantallas del proceso de votación, comunicarse con el servidor Flask y dar soporte a la funcionalidad de texto a voz mediante la Web Speech API.

4.3. Backend

En primer lugar definiremos **las librerías**. Una librería de Python es una colección de módulos y paquetes reutilizables que contienen código preescrito para realizar tareas específicas, evitando que tengas que escribir todo el código desde cero [31].

Características clave:

- **Reutilizables:** Puedes usarlas en distintos proyectos.
- **Especializadas:** Cada librería suele enfocarse en un área.
- **Importables:** Se usan con la instrucción `import`.

Flask

Es un pequeño framework que nos permite crear de una manera muy sencilla aplicaciones web con Python. Es un acelerador de tareas que funciona con pocas líneas de código y que ejecuta las aplicaciones rápidamente. Cuando instalamos Flask, tenemos las herramientas necesarias para crear una aplicación web funcional, pero si se necesita en algún momento una nueva funcionalidad, hay un conjunto muy grande de extensiones que se pueden instalar con Flask que le van dotando de mayor funcionalidad [32].

En nuestro proyecto Flask actúa como el cerebro del backend. Gestiona la navegación mediante rutas, donde cada URL activa una función concreta que carga la pantalla correspondiente. Incorpora un sistema de sesiones que permite recordar los datos del usuario, como su nombre, DNI o si ya ha votado, mientras navega por las distintas pantallas del proceso. Estos datos viajan cifrados mediante una clave secreta. Además, coordina la comunicación con los scripts del sistema, ejecutándolos como procesos separados y recogiendo sus respuestas para continuar el flujo de votación.

Subprocess

El módulo `subprocess` en Python permite ejecutar programas externos, interactuar con ellos y capturar su salida. Es una herramienta poderosa para invocar comandos del sistema operativo o lanzar procesos desde un script de Python. Para ejecutar un comando, se utiliza la función `subprocess.run()`. Esta función ejecuta el comando y espera a que termine antes de continuar [30]. Consideraciones a tener en cuenta.

- **Seguridad.** Evita pasar entradas no confiables directamente a `subprocess.run()` para prevenir vulnerabilidades como inyección de comandos.
- **Compatibilidad.** Usa listas en lugar de cadenas para comandos complejos, especialmente en sistemas basados en Unix.
- **Alternativas.** Para tareas más avanzadas, consider usar `subprocess.Popen`, que ofrece mayor control sobre los procesos.

El módulo `subprocess` es una herramienta esencial para integrar Python con otros programas y sistemas, permitiendo automatizar tareas y manejar procesos externos de manera eficiente [35].

Threading

Permite ejecutar varias tareas de forma concurrente dentro de un mismo proceso, utilizando hilos (threads).

Un hilo es la unidad más pequeña de ejecución que puede manejar un sistema operativo. Todos los hilos de un mismo proceso comparten la misma memoria, lo que facilita la comunicación entre ellos, pero también requiere mecanismos de sincronización para evitar errores.

En nuestro caso lo utilizaremos para poder ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear el servidor Flask. Por ejemplo, mientras Flask espera la respuesta de un script, puede seguir atendiendo otras peticiones del navegador [6].

Secrets

Está diseñado para generar números aleatorios criptográficamente seguros, ideales para contraseñas, tokens y cualquier dato sensible.

En un primer momento se eligió la librería *random*, ya que era más conocida, sin embargo esta última genera sus valores a partir de una semilla inicial (*seed*) y un algoritmo determinista: dada la misma semilla, el algoritmo produce siempre exactamente la misma secuencia de números. Por defecto, Python toma como semilla un valor basado en el reloj del sistema en el momento de la ejecución, pero, si alguien conociera o pudiera deducir esa semilla, sería capaz de reproducir la misma secuencia de números generados y predecir, por tanto, el token de un voto.

Por otro lado, *secrets*, en cambio, no se basa en una semilla ni en un algoritmo determinista, sino en fuentes de aleatoriedad proporcionadas directamente por el sistema operativo, pensadas específicamente para uso criptográfico. Esto hace que sus resultados no puedan reproducirse ni predecirse.

Por este motivo, en este proyecto se ha optado por *secrets* para la generación de cualquier valor con implicaciones de seguridad.

Hashlib

Es un módulo de la librería estándar de Python que implementa algoritmos de hash, entre ellos SHA256, permitiendo calcular el resumen criptográfico de cualquier dato de entrada.

En este proyecto se utiliza para calcular el hash que permite controlar la unicidad del voto, combinando el DNI del votante con una clave secreta del servidor antes de aplicar la función SHA256, tal y como se detalla en el capítulo de aspectos relevantes del desarrollo de esta memoria.

SmartCard

Es una librería Python que permite comunicarse con lectores de tarjetas a bajo nivel usando el protocolo PS/SC, esto nos permite detectar si hay una tarjeta inteligente físicamente insertada en el lector. Es una operación ligera y rápida que simplemente comprueba la presencia de la tarjeta, sin tener que acceder a ningún dato.

PKCS11

Los Estándares de Certificados de Clave Pública (PKCS) son un grupo de estándares criptográficos que proporcionan pautas e interfaces de programación de aplicaciones (API) para el uso de métodos criptográficos. PKCS es una familia de 15 estándares, cada uno abordando soluciones únicas. Entre otras se encuentran:

- **PKCS 1:** RSA Estándar de criptografía.
- **PKCS 7:** Estándar de sintaxis de mensajes criptográficos.
- **PKCS 8:** Estándar de sintaxis de información de clave privada.

Nosotros nos centraremos en PKCS11, también conocido como Cryptoki, que cubre la comunicación con dispositivos físicos criptográficos [22].

PKCS 11 es un estándar internacional, es decir, un conjunto de reglas que acordaron seguir todos los fabricantes de chips y tarjetas. Gracias a eso, el mismo código Python funciona con el DNIE español, con tarjetas bancarias, etc. Permitiendo acceder al certificado y extraer su contenido, que posteriormente será interpretado por otras librerías.

Puede trabajar con distintos tipo de objetos, *certificate* (El certificado digital con los datos), *private key* y *public key* (clave secreta y clave pública), *data* (datos genéricos). Estos solo son algunos y los que más usaremos. Para filtrar el tipo de objeto que queremos extraer, usamos `ObjectClass` y `Attribute` para acceder a las propiedades concretas de ese objeto.

Para que PKCS11 funcione en la práctica, necesita un archivo “.dll” instalado previamente en el sistema que actúe de puente. En nuestro caso utilizamos `opensc-pkcs11.dll`, proporcionado por OpenSC, un software de código abierto compatible con el DNIE español.

Cryptography

Es una biblioteca que proporciona herramientas para implementar técnicas de cifrado, descifrado, manejo seguro de datos, verificar firmas digitales, generar claves y leer e interpretar certificados digitales, está última es la que más nos interesa. Su objetivo es facilitar el uso de algoritmos criptográficos modernos de forma segura y sencilla.

En nuestro caso la utilizamos específicamente para interpretar los bytes crudos que extrae `pkcs11` del chip del DNIE, para poder trabajar con ellos cómodamente. Para ello usamos `x509`, que es una parte específica dentro de *cryptography* [28]. Es el estándar internacional que define cómo están estructurados los certificados digitales, estableciendo que todo certificado tiene un `subject` (los datos del dueño: nombre, apellidos, DNI) y un `issuer` (quién lo emitió) [5].

Por lo tanto, indica a *cryptography* cómo está estructurado el certificado del DNIE, es decir, dónde está cada dato dentro de los bytes crudos. Sin `X.509`, *cryptography* no sabría dónde buscar el nombre, el DNI o la fecha de caducidad.

Además de la lectura del certificado, también se emplean otros módulos de esta misma biblioteca para la firma digital del voto y su posterior verificación

JSON

Es un formato de texto estándar para estructurar datos, que todos los lenguajes de programación entienden. Aunque Flask y los scripts están escritos en Python, se ejecutan como procesos separados en el sistema operativo, por lo que no pueden compartir variables directamente. JSON es el formato que usan para intercambiar datos a través del texto que el script imprime por pantalla.

Sys

Es un módulo integrado en Python, lo que significa que no necesita instalación adicional y siempre está disponible. Proporciona funciones y variables específicas del sistema que permiten al programador interactuar con el intérprete de Python y gestionar el entorno de ejecución de manera directa [7].

En nuestro caso usamos la función `sys.exit(1)`. Termina el programa en ese momento. Pero no solo lo termina, sino que le comunica al programa que lo llamó cómo terminó, 0, todo fue bien, 1, algo falló. Siempre va acompañado de un print que explica el error, para que Flask sepa también qué pasó exactamente.

Os

Partiendo de la base de que cada ruta de archivos se comporta de manera diferente en Windows, macOS y Linux, además esto varía también entre distintos ordenadores. Este problema limita la ejecución del programa.

La librería resuelve estos problemas, proporciona una interfaz portable y multiplataforma. A través de distintas funciones como `getcwd` o `makedirs` permite calcular las rutas de forma dinámica en tiempo de ejecución, garantizando que el sistema encuentre los archivos correctamente independientemente del entorno en el que se ejecute [4].

Pytsx3

Es una librería de Python de conversión de texto a voz. A diferencia de las bibliotecas alternativas, funciona sin conexión. Utiliza los motores de voz instalados en el sistema operativo. Esto permite que la librería funcione de forma nativa sin necesidad de instalar software adicional.

Permite personalizar parámetros como la velocidad del habla, el volumen y la voz utilizada, pudiendo elegir entre distintas voces e idiomas disponibles en el sistema. En este proyecto se utiliza para implementar la funcionalidad de accesibilidad, permitiendo que la aplicación lea en voz alta las instrucciones del proceso de votación para personas con dificultades visuales [24].

Otras librerías

Se emplean otras librerías como *smtplib* para el envío por correo electrónico del justificante, junto con *email.message*, que permite construir el contenido de dicho correo; *ReportLab* para generar pdfs; *datetime* que permite trabajar con fechas y tiempos, como *time*; y *queue*, utilizada junto con *threading* para gestionar en orden las distintas locuciones de texto a voz generadas por *pyttsx3*.

4.4. Frontend

Web Speech API

Es una interfaz nativa de los navegadores web modernos que permite incorporar funcionalidades de síntesis de voz directamente en aplicaciones web, sin necesidad de instalar ninguna librería adicional.

Aunque *pyttsx3* y la Web Speech API cumplen una función similar, ambas tecnologías tienen un papel diferente en el proyecto. *pyttsx3* opera en el backend, ejecutándose en el servidor mediante Python, mientras que la Web Speech API opera en el frontend, ejecutándose directamente en el navegador del usuario. Esta distinción permite cubrir la accesibilidad en ambas capas del sistema [9].

Jinja2

Es un motor de plantillas para Python que permite generar HTML de forma dinámica. En lugar de crear un archivo HTML estático para cada situación, Jinja2 permite definir plantillas con variables que Flask rellena con los datos correspondientes en tiempo de ejecución. Es ampliamente utilizado en distintos frameworks web para separar la lógica del backend de la presentación en el frontend. Esto hace que el código sea más limpio, modular y fácil de mantener. En este proyecto se utiliza para mostrar al votante su nombre, datos electorales y el resultado del proceso de votación de forma personalizada en cada pantalla [39].

4.5. Herramientas de control de versiones

GitHub

Es una plataforma de alojamiento de proyectos de software basada en Git, el sistema de control de versiones desarrollado por Linus Torvalds. Permite gestionar el historial de un proyecto, comparando versiones, revirtiendo cambios y fusionando aportaciones de distintos colaboradores mediante ramas de desarrollo.

Una de sus principales características es su enfoque colaborativo: los repositorios públicos pueden ser consultados y modificados por cualquier usuario, fomentando la mejora colectiva del código, mientras que también ofrece la posibilidad de crear proyectos privados.

GitHub también ofrece una serie de herramientas propias. Por ejemplo, puedes crear una Wiki para cada proyecto, de forma que puedas ofrecer toda la información sobre él y anotar todos los cambios. También tiene un sistema de seguimiento de problemas y otra de revisión de código. Por último mencionar la posibilidad de encontrar gráficos para ver como trabajan los desarrolladores en sus proyectos [17].



Figura 4.2: Logo GitHub. Imagen obtenida de *vecteezy.com*

4.6. Herramientas de desarrollo

Visual Studio Code

Es un editor de código para programadores, de código abierto y multi-plataforma desarrollado por Microsoft. Es capaz de adaptarse a cualquier

entorno, gracias a su ligereza, su amplia gama de funcionalidades y una comunidad que no para de crear extensiones para trabajar con cualquier lenguaje o tecnología.

Usa la tecnología Electron para funcionar como aplicación de escritorio, también existe una versión web que permite editar código directamente desde el navegador, adecuándose así a diferentes preferencias y necesidades. Uno de sus principales rasgos diferenciadores es su modelo de código abierto, lo que ha impulsado el desarrollo colaborativo.

También resulta muy útil su integración nativa con *Git*, que permite gestionar el control de versiones directamente desde la interfaz del editor.

OpenSC

Es un conjunto de herramientas y bibliotecas de código abierto para tarjetas inteligentes que proporciona administración de tarjetas inteligentes y acceso a ellas mediante la API PKCS11. Es compatible con múltiples sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, y admite tarjetas inteligentes de distintos fabricantes.

También se utiliza para realizar operaciones criptográficas en tarjetas inteligentes utilizando la biblioteca OpenSSL [2]. Es un requisito previo del sistema para que la aplicación pueda comunicarse con el chip del DNIE.

Uso de la inteligencia artificial

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha recurrido a asistentes de inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Su uso se ha centrado principalmente en dos aspectos. Por un lado, en la ayuda, limpieza y refactorización de código, ayudando a mejorar su legibilidad o eliminar redundancias entre los distintos scripts del sistema. Por otro lado, como apoyo para proponer ideas y posibles enfoques ante el diseño de determinadas funciones.

Asimismo, antes del inicio de este trabajo se desconocía la existencia de determinadas librerías y su aplicación en el ámbito criptográfico, como las empleadas para la lectura del certificado del DNI o para la generación de firmas digitales. El uso de estos asistentes ha facilitado el descubrimiento y la comprensión inicial de dichas librerías.

Finalmente, también se ha empleado como apoyo en la elaboración de la documentación del proyecto, ayudando a mejorar la redacción y la formalidad de algunos apartados.

En todos los casos, las propuestas generadas han sido revisadas, comprendidas y validadas antes de su incorporación al proyecto.

4.7. Herramientas de hardware

Lector de tarjetas inteligentes

Es un dispositivo electrónico que puede decodificar la información contenida en la banda magnética o en el microchip de una tarjeta. Estos dispositivos utilizan tecnologías de encriptación para proteger la información, lo que reduce el riesgo de fraude, y pueden procesar la información en cuestión de segundos [23].

En este proyecto actúa como el elemento hardware indispensable del sistema, siendo el encargado de establecer la comunicación entre el ordenador y el chip del DNLe para llevar a cabo el proceso de autenticación.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del proyecto, abordando los componentes implementados, las decisiones técnicas adoptadas y las distintas fases que han estructurado su construcción.

5.1. Inicio del proyecto

La idea del proyecto surgió al poder apreciar de primera mano lo tedioso que puede llegar a ser el proceso electoral tradicional. A través de un familiar que ejerció un puesto en la mesa electoral, se pudo observar la complejidad y carga que implica dicho procedimiento, la gestión manual de las listas del censo, la verificación de identidad de cada votante y el recuento de votos entre otras tareas. Esta situación despertó el interés por explorar cómo la tecnología podría simplificar y automatizar este proceso.

En la primera reunión con los tutores se expuso la idea general del sistema, explicando los objetivos generales y las funcionalidades mínimas que se pretendía conseguir. Se plantearon distintas formas de identificar al votante, valorando las ventajas e inconvenientes de cada una. También se debatió cómo debía estructurarse el registro del voto, siendo uno de los puntos en los que más se hizo hincapié la separación entre la identidad del votante y el voto emitido, con el fin de garantizar el secreto del voto en todo momento.

Finalmente se acordó utilizar el lector de DNI electrónico como mecanismo de identificación y a partir de ahí comenzó el desarrollo del sistema. El proyecto fue creciendo de forma progresiva, ampliando su alcance y com-

plejidad con cada iteración. Se fueron incorporando nuevas funcionalidades orientadas tanto a mejorar la seguridad del proceso como a garantizar una mayor accesibilidad de la aplicación, incluyendo medidas específicas para personas con discapacidad visual.

5.2. Desarrollo del backend

El backend constituye el núcleo del sistema, siendo la parte no visible para el usuario pero responsable de toda la lógica del proceso electoral. Está desarrollado íntegramente en Python, utilizando Flask como elemento central que coordina los distintos componentes y gestiona la comunicación entre ellos.

Arquitectura y organización del sistema

En un primer momento el sistema se organizó en scripts independientes, cada uno con una responsabilidad concreta, coordinados con Flask como parte central. Esta separación de responsabilidades establecía que cada script del sistema podía centrarse en una tarea concreta. Por un lado, *leer certificado.py* gestionaba la comunicación con el DNI, *consultar censo.py* interactuaba con la base de datos etc.

Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en el desarrollo del programa, nos dimos cuenta de un error de cara a la autenticidad del voto. Al finalizar la ejecución del script, el sistema operativo cerraba automáticamente la sesión abierta con el DNIE, incluyendo el acceso a su clave privada, lo que nos impedía poder firmar el voto. Dado que la introducción del PIN únicamente desbloquea temporalmente dicho acceso, y que la firma se realiza varias pantallas más adelante, mantener este patrón habría obligado a solicitar el PIN una segunda vez inmediatamente antes de firmar, deteriorando la experiencia de usuario y generando confusión sobre la necesidad de una doble introducción.

Para resolver este problema, la lógica planteada en el script independiente se integró directamente dentro de *app.py*, sustituyendo su invocación. La sesión abierta se conserva en variables globales durante todo el intervalo comprendido entre la identificación del votante y la emisión de su voto, permitiendo firmar el mensaje con la misma sesión abierta inicialmente, sin necesidad de una segunda solicitud de PIN. Una vez generada la firma, la sesión se cierra de forma explícita, permitiendo al votante retirar el DNI del lector.

Modelo de datos y anonimato del voto

Una de las decisiones de diseño más importantes del sistema fue como garantizar el anonimato del voto, esta decisión no se mantuvo igual a lo largo de todo el desarrollo, sino que al igual que en el apartado anterior evolucionó a medida que se identificaban limitaciones.

En una primera versión del sistema, esta separación se resolvía con dos bases de datos independientes. La primera, *censo burgos.db*, almacenaba el censo electoral con los datos personales de cada votante junto con un campo *vota*, que cambiaba de 0 a 1 en el momento en que el votante emitía su voto. La segunda, *urna burgos.db*, actuaba como urna electoral y registraba únicamente la candidatura votada junto con un token anónimo, sin ninguna referencia a la identidad del votante.

Esta primera aproximación garantizaba el anonimato del voto en sí, ya que ninguna de las dos bases de datos permitía por separado relacionar a una persona con la candidatura elegida. Sin embargo, presentaba debilidades relevantes: el campo *vota* indicaba directamente, dentro de la propia base de datos del censo, qué personas habían ejercido su derecho al voto y en qué momento lo habían hecho cada una, exponiendo el dato de participación de forma demasiado directa.

Con el objetivo de reforzar la seguridad del sistema se buscó una alternativa que permitiera mantener el control del voto sin almacenar de forma directa qué votantes ya habían participado. Esto derivó en la incorporación de una tercera base de datos, *control_voto_hash*, y en la eliminación del campo *vota* de *censo burgos.db*.

censo burgos.db

Continúa almacenando únicamente los datos de identidad del votante.

control__voto__hash

Evita que una misma persona pueda votar dos veces. Para ello no se guarda directamente el DNI del votante, sino una transformación del mismo que ahora vemos en profundidad como se produce, este cambio cumple dos condiciones: por un lado, es irreversible, de modo que a partir de ella no es posible recuperar el DNI original; por otro, es siempre la misma para un mismo DNI, de modo que el sistema puede volver a generarla en cualquier momento y comprobar si ya existe.

Esto se consigue mediante la función SHA256, la cual no se aplica directamente sobre el DNI, sino sobre este combinado con una clave secreta del servidor. Esto es necesario porque, al ser los DNIs de los votantes valores conocidos (el censo electoral), si el hash se calculara únicamente a partir del DNI, cualquiera con acceso a la tabla podría realizar un ataque de diccionario: calcular el hash de cada uno de los DNIs del censo y compararlo con los valores almacenados, hasta identificar qué personas han votado. Añadir la clave secreta a ese cálculo impide este ataque, ya que sin conocerla no es posible reproducir el mismo resultado.

Esta clave secreta se genera antes de comenzar la jornada electoral y se guarda en *clave_secreta.txt*, archivo que el servidor consulta cada vez que necesita calcular o verificar un hash.

Es cierto que la idea de que fuera una misma clave secreta para todos los votantes que se combina con su DNI, en un principio podría parecer vulnerable, sin embargo, rechazamos otras opciones porque presentaban vulnerabilidades.

Dentro de estas alternativas se planteó la asignación de una clave secreta distinta a cada votante. Esta opción se rechazó porque exigiría almacenar en algún lugar la correspondencia entre cada DNI y su clave asociada, lo cual constituiría en sí mismo un vínculo de identidad permanente entre el votante y su hash de control.

La segunda alternativa consistía en generar una clave secreta temporal para cada sesión de votación, destruyéndola una vez finalizada y generando una nueva para el siguiente votante. Esta opción también se descartó, ya que el hash de control solo resulta útil si puede recalcularse en cualquier momento posterior y producir el mismo resultado para el mismo DNI; al depender de una clave distinta en cada sesión, el sistema perdería la capacidad de detectar si una persona ya había votado previamente, que es precisamente la función que esta tabla debe cumplir.

De esta forma, cuando un votante introduce su DNI, el sistema calcula su hash correspondiente y comprueba si ya existe en *control_voto_hash*: si existe, esa persona ya ha votado y se le deniega el acceso; si no existe, puede continuar con el proceso, y al finalizar su voto, el hash se añade a la tabla.

urna_burgos.db

Actúa como urna electoral. Necesita guardar qué se votó y, además, una forma de demostrar que ese voto es legítimo e irrevocable, y que nadie se lo ha inventado introduciendo filas directamente en la base de datos.

Para ello se aprovecha que cada DNIE contiene un par de claves: una privada y una pública. La clave privada nunca sale del chip del DNIE ni el sistema llega a verla en ningún momento, por lo que es la que se utiliza para firmar. La clave pública, en cambio, va incluida en el certificado digital y no hay ningún problema en compartirla abiertamente.

Por ello se recurre al esquema de firma digital RSA, que permite conseguir autenticidad e integridad del voto, sin necesidad de cifrar su contenido. La clave privada del DNIE permite firmar el voto en el momento de emitirlo, demostrando que un certificado real y válido lo autorizó. La clave pública correspondiente, guardada junto al voto, permite posteriormente verificar esa firma —por ejemplo, durante una auditoría— y comprobar que el voto no ha sido alterado desde que se emitió, sin necesitar de nuevo el DNIE físico del votante.

Por otro lado, cada voto, antes de guardarse en la urna, recibe un token compuesto por 32 caracteres hexadecimales. Este token actúa como identificador interno del voto dentro de *urna_burgos.db* y es, junto con la candidatura y la fecha y hora, una de las partes del mensaje que firma digitalmente el DNIE.

Esta separación en tres piezas es fundamental desde el punto de vista de la seguridad. El sistema presenta un desacoplamiento por diseño, *urna_burgos.db* guarda votos sin identidad, *control_voto_hash.db* guarda solo el hash de quién votó (sin decir qué votó), y *censo_burgos.db* tiene la identidad sin el voto. Aunque alguien pudiera acceder a las bases de datos, no podría reconstruir qué votó cada persona.

5.3. Desarrollo del frontend

El frontend constituye la parte visible de la aplicación, es decir, todo aquello con lo que el votante interactúa directamente. Está desarrollado con HTML, CSS y JavaScript. Además, se ha incorporado la Web Speech API para implementar funcionalidades de texto a voz, con el objetivo de hacer el proceso de votación accesible para personas con dificultades visuales.

Proceso de autenticación

Antes de comenzar con el proceso, la aplicación muestra avisos previos informando al votante de que es necesario tener el DNI a mano y conocer el código PIN, garantizando la preparación del votante.

Una vez el proceso comienza, el votante introduce su DNI en el lector de tarjetas. En ese momento el sistema accede al chip de la tarjeta y extrae los datos del certificado digital, nombre, apellidos, número de DNI. Estos datos se muestran por pantalla para que el votante los confirme, asegurando que se ha efectuado la identificación de forma correcta. Tras la confirmación, el sistema consulta la base de datos del censo para verificar que el votante figura y está habilitado para votar.

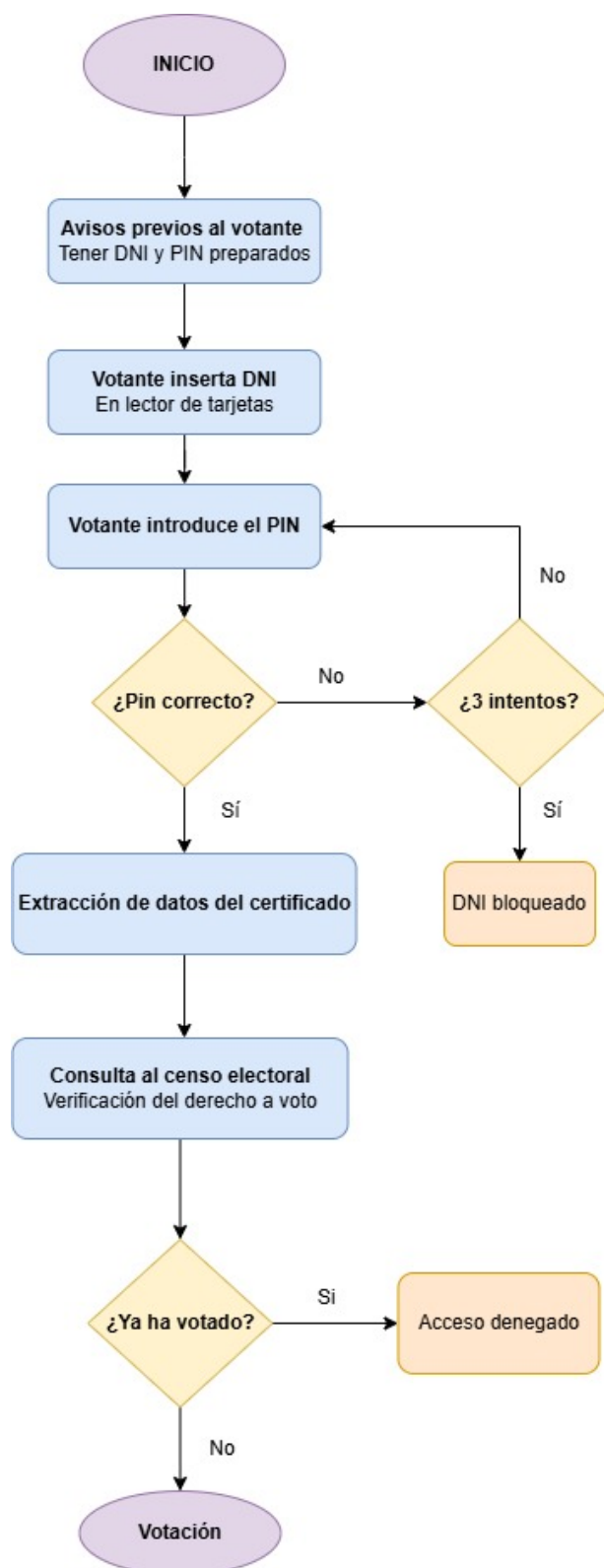


Figura 5.1: Diagrama de flujo del proceso de autenticación Elaborado con draw.io

Emisión del voto y generación del certificado

Una vez que el votante ha superado el proceso de autenticación y verificación del censo, accede a la pantalla de votación. En ella se muestran las distintas candidaturas disponibles y el votante selecciona su elección. Tras esto, el sistema muestra el detalle completo de la candidatura elegida, incluyendo los candidatos que la componen, permitiendo al votante revisar su elección antes de confirmarla. Una vez confirmado el voto, el sistema lo registra de forma anónima en la urna electoral y genera el hash del votante para la segunda base de datos, impidiendo así que este pueda volver a votar. Finalmente, el sistema ofrece al votante la opción de enviar un justificante de voto por correo.

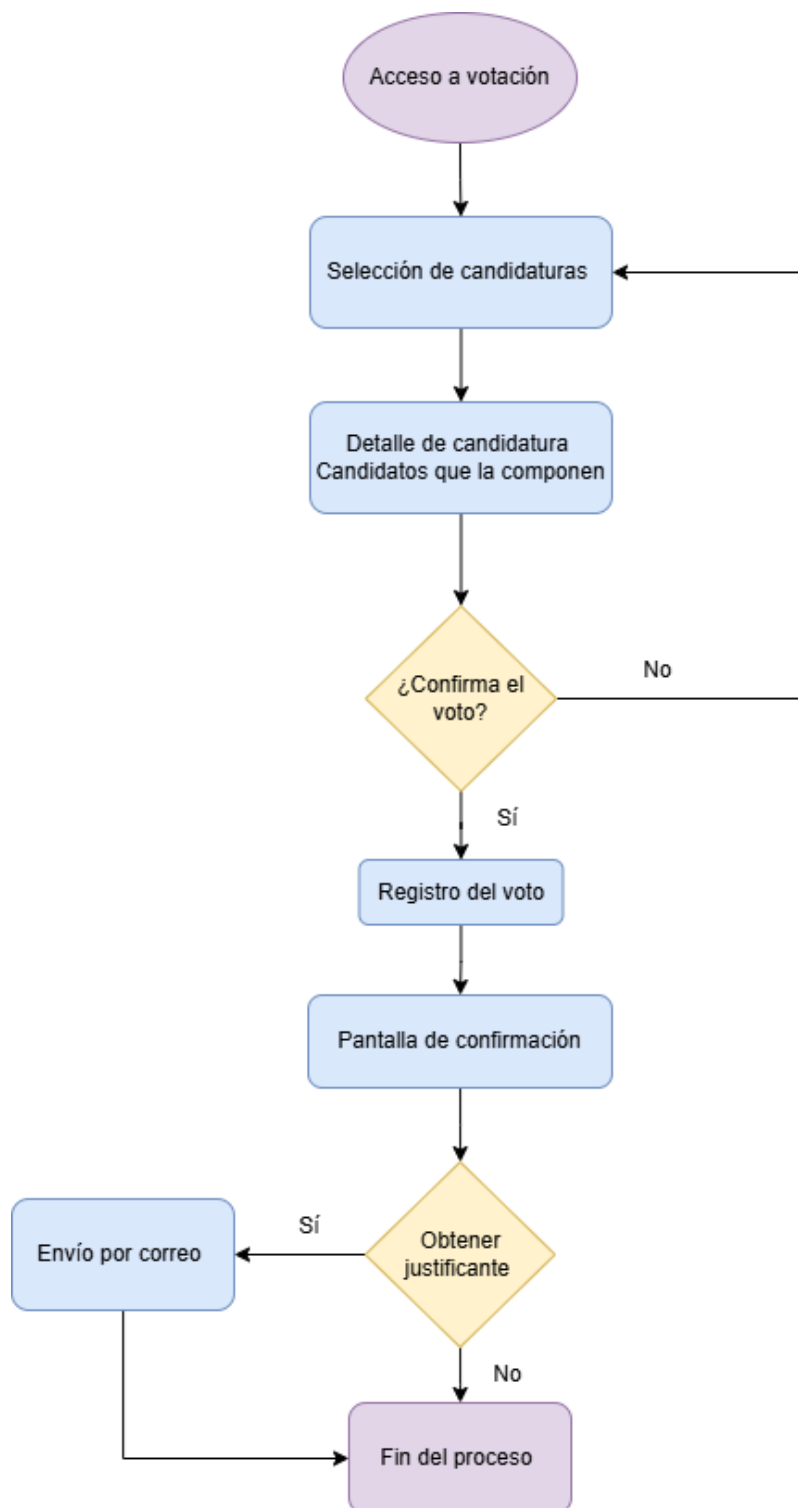


Figura 5.2: Diagrama de flujo del proceso de emisión del voto. Elaborado con draw.io

5.4. Panel de administración

Además del flujo de votación orientado al votante, el sistema incorpora un panel de administración, pensado para que el personal responsable pueda supervisar y gestionar el proceso desde una interfaz independiente. El panel se organiza en varias secciones: Votación, Simulación, Auditoría, Documentación y Base de datos.

Acceso al panel

El acceso al panel de administración requiere autenticarse mediante un usuario y una contraseña ya establecidos, completamente independientes del mecanismo de identificación empleado por los votantes. Una vez autenticado, el sistema inicia una sesión de administrador que protege el acceso a todas las secciones del panel, impidiendo que un usuario no autenticado pueda acceder directamente a ellas.

Votación

Esta sección permite al administrador consultar, en tiempo real, los resultados de la votación que se está llevando a cabo, mostrados mediante gráficos que facilitan la lectura del estado del recuento a medida que avanza la jornada. Además, incluye la posibilidad de resetear los votos registrados, lo que permite iniciar una nueva votación desde cero.

Simulación

Esta sección permite reproducir, a partir de los datos reales de las elecciones municipales de mayo de 2023, el reparto de escaños correspondiente aplicando la Ley d'Hondt, descrita en el apartado de conceptos teóricos de esta memoria. Su objetivo es doble: por un lado, comprobar que la implementación de la Ley d'Hondt en el sistema reproduce fielmente un resultado electoral real y ya conocido; por otro, permitir observar el comportamiento del sistema frente a un volumen de votos considerablemente mayor que el que se maneja habitualmente en las pruebas realizadas durante el desarrollo.

Auditoría

El panel cuenta también con una sección de auditoría, orientada a la verificación criptográfica de los votos almacenados en la urna electoral. Para cada voto registrado, el sistema recupera el token, la candidatura, la fecha y hora, la firma digital y la clave pública correspondiente, y reconstruye el mensaje original que fue firmado en el momento de la emisión del voto. A continuación, verifica que dicha firma es válida para ese contenido exacto utilizando la clave pública almacenada junto al voto.

Si la verificación es correcta, el voto se considera auténtico y no alterado desde su emisión. Si por el contrario la firma no coincide con el contenido del voto, el sistema lo marca como inválido, lo que indicaría que ese registro ha sido manipulado tras su emisión. Esta comprobación se hace con el fin de que si una persona tiene acceso a la base de datos de la urna, no pueda modificar su contenido, o añadir votos.

Base de datos

Esta sección permite al administrador gestionar directamente la información almacenada en el sistema. En relación con el censo electoral, permite buscar a una persona ya registrada, crear un nuevo censo, e insertar nuevas personas en uno ya existente. Asimismo, permite editar los partidos y las candidaturas disponibles para la votación.

Aunque el desarrollo de este TFG se ha planteado en torno a un proceso de elecciones, la posibilidad de modificar libremente el censo, los partidos y las candidaturas dota al sistema de una flexibilidad mayor que la de un caso de uso único, permitiendo adaptarlo a distintos tipos de procesos de votación formales.

6. Trabajos relacionados

Desde mediados de los años 2000, distintos países e instituciones han abordado el reto de digitalizar, parcial o totalmente, alguna fase del proceso electoral. Es importante distinguir entre los mecanismos de identificación que emplean, el modelo de despliegue del sistema y el grado de verificación que se ofrece al votante.

Es por eso que en este apartado se recorren varios bloques relacionados con el tema de este TFG: sistemas de voto telemático adoptados en otros países, plataformas de código abierto desarrolladas en España, y máquinas de voto electrónico con pantalla (DRE).

6.1. Sistemas de voto telemático en otros países

Cabe destacar que el sistema i-Voting de Estonia ha servido como referencia en determinados aspectos del diseño de este TFG.

Desde su introducción en 2005, Estonia ha sido el primer país en implementar un voto online. A lo largo de dos décadas, este sistema ha evolucionado hasta convertirse en un canal de votación ampliamente adoptado por la ciudadanía. El país impulsó una estrategia orientada a tres objetivos: dotar a los ciudadanos de mecanismos de identificación digital confiables, garantizar la combinación entre sistemas públicos y asegurar el acceso universal a servicios en línea [36].

El proceso ha ido evolucionado de manera continua desde 2005, incorporando mejoras técnicas y legales en respuesta tanto a la investigación académica como a las recomendaciones internacionales. El sistema requiere

autenticación del votante, condición que puede satisfacerse mediante distintas tecnologías. Sobre esa base, incorpora varios mecanismos orientados a proteger la integridad del voto y la libertad del elector. El más singular es la opción de re-votación: el sistema permite emitir el voto tantas veces como se desee durante el período habilitado, contabilizándose únicamente el último voto.

A partir de 2013, Estonia implementó un mecanismo de verificación individual que permite al votante confirmar, mediante una aplicación móvil, que su voto fue correctamente recibido por el servidor de recolección. Esta capacidad de auditoría individual representa un paso relevante hacia la transparencia del proceso [36].

Este principio de verificabilidad ha inspirado en parte el mecanismo de auditoría de este TFG. Mientras que Estonia recurre a una aplicación móvil externa para confirmar la recepción del voto, en este trabajo dicha confirmación se envía directamente al correo electrónico del votante, y además se cuenta con una auditoría interna que permite verificar la validez de cada voto.

Otros países también han explorado el voto telemático, por ejemplo Canadá lo ha empleado en elecciones municipales [27]. En la misma línea se empieza a ver como otros países, con cautela, por la duda sobre la integridad del proceso empiezan a evolucionar hacia la tecnología.

6.2. Plataformas de código abierto desarrolladas en España

Dentro del panorama español, destaca Agora Voting [33]. Una plataforma de voto electrónico nacida del Partido de la Red y desarrollada por la cooperativa Wadobo.

La plataforma tiene una zona de administración donde los administradores pueden crear votaciones y por otro lado está la parte pública donde las personas pueden ver las preguntas y las votaciones activas. La plataforma es además totalmente configurable en aspectos como el tipo de censo (abierto o cerrado), el momento de inscripción, el sistema de recuento o el uso de mayorías simples o cualificadas, adaptando las medidas de seguridad a las necesidades y al tamaño de cada organización [33].

En cuanto a la autenticación, sus propios responsables han señalado un dilema parecido al que se ha planteado en este TFG, entre seguridad

y participación: permitir el registro mediante DNI electrónico aporta mayor seguridad pero reduce la participación, frente a alternativas como la verificación por código telefónico, más accesibles pero menos seguras.

Agora Voting incorpora también el concepto de democracia líquida, mediante el cual cada votante puede delegar su voto en otra persona de su elección para una votación concreta, una funcionalidad que queda fuera del alcance de este TFG pero que ilustra hasta qué punto estas plataformas se diseñan para adaptarse a necesidades muy distintas de participación democrática [33].

6.3. Sistemas académicos de código abierto

En este caso hablaremos de Helios Voting [14], el cuál ha sido empleado con éxito en universidades como Princeton o la Universidad Católica de Lovaina entre otras, acumulando hasta la fecha más de dos millones de votos computados.

Algunos detalles técnicos del sistema, es que ilustran bien el compromiso de diseño entre privacidad y verificabilidad. Por un lado, el sistema permite que un votante emita su voto más de una vez, contabilizándose únicamente el último, como medida de protección frente a una posible coacción. Por otro lado, ni siquiera el administrador de la votación puede conocer el sentido del voto de ningún votante, dado que los votos cifrados nunca se descifran individualmente [14].

Para la verificación, cada votante recibe un identificador único de su propio voto cifrado, que puede comprobar posteriormente en un centro de seguimiento para asegurarse de que fue recibido y contabilizado correctamente, identificándose en ese registro mediante un pseudónimo que solo él mismo conoce, en lugar de su nombre real.

6.4. Máquinas de voto electrónico con pantalla DRE

Existen otras opciones de soluciones de voto electrónico, que sustituyen la papeleta de papel por una pantalla: las máquinas de registro electrónico directo conocidas internacionalmente como DRE (Direct Recording Electronic)

La máquina de votación DRE [26] es una máquina de votación electrónica de grabación directa, registra votos por medio de una pantalla de votación proporcionada con componentes mecánicos o electro-ópticos que pueden ser activados por el votante. Estos suelen ser botones o una pantalla táctil que procesan datos usando un programa informático para registrar los votos. Tras el registro del voto, el sistema almacena tanto los datos de la votación como una imagen de la papeleta, y al finalizar la jornada produce una tabulación de los resultados, tanto en formato electrónico como en copia impresa. Estos datos almacenados se transfieren posteriormente al centro de conteo, bien en soporte físico, bien por vía telemática, lo que permite consolidar los resultados de distintos colegios electorales en una ubicación central.

El dispositivo comenzó a ser utilizado masivamente en 1996 en Brasil, donde todo el sistema electoral se lleva a cabo utilizando máquinas.

6.5. Comparativa de los sistemas analizados

Con el fin de sintetizar los aspectos más relevantes de los sistemas descritos a lo largo de este capítulo, se incluye a continuación una tabla comparativa frente al trabajo aquí presentado. Dicha comparativa no incluye a TeleVotApp, al tratarse de un trabajo desarrollado en paralelo por un compañero, todavía no publicado en su versión definitiva y susceptible de sufrir modificaciones antes de su finalización.

Sistema	Modalidad	Identificación	Anonimato	Verificabilidad
Este TFG	Presencial	DNI físico	Tres sistemas independientes: censo, hash y urna	Firma con clave privada del DNI, sin re-votación
Estonia (i-Voting)	Telemático	Identidad digital nacional	Separación entre identificación y emisión	Verificación vía app móvil, con re-votación
Agora Voting	Telemático	DNI electrónico o código telefónico	Configurable según la organización	No detallada
Helios Voting	Telemático	Identificación previa del votante	Cifrado homomórfico, sin descifrado individual	Pseudónimo cifrado, con re-votación
DRE	Presencial	Variable según despliegue	Sin anonimato criptográfico	Imagen de papeleta y tabulación impresa

Tabla 6.1: Comparativa de los sistemas de votación electrónica analizados

6.6. TFGs relacionados

Cabe destacar la existencia de otro trabajo desarrollado también en la Universidad de Burgos por Samir Alonso García, denominado TeleVotApp. A diferencia del enfoque de este TFG, centrado específicamente en el proceso de autenticación, emisión del voto mediante DNI y seguridad, TeleVotApp plantea la gestión integral de todo el ciclo de una votación telemática mediante el uso de certificados digitales, abarcando desde la convocatoria inicial hasta la publicación de resultados.

Entre ambos trabajos se han identificado también diferencias relevantes en el mecanismo de anonimato, en el sistema de verificación del voto y en el alcance general de cada proyecto. No obstante, al tratarse de dos Trabajos de Fin de Grado que se encuentran todavía en desarrollo, se ha optado por no profundizar en una comparación detallada entre ambos.

7. Conclusiones

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de votación electrónica. Los objetivos definidos al inicio del proyecto se han cumplido de forma satisfactoria, dando como resultado un sistema funcional que cubre todo el proceso de votación.

EL trabajo ha permitido comprobar que la seguridad de un sistema no depende de una única medida, sino de la combinación de varias. La separación de la información en distintos componentes aporta una primera medida, centrada en el anonimato; el control de unicidad del voto añade una segunda medida, orientada a evitar la repetición; y la firma digital de cada voto incorpora una tercera medida, que garantiza su autenticidad. Ninguna de estas resulta suficiente por sí sola, pero su combinación ofrece un nivel de seguridad considerable.

El proyecto también ha permitido poner en práctica distintas tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo de aplicaciones web. La implementación de cliente-servidor ha supuesto aplicar conocimientos relacionados con el diseño de interfaces, APIs, la gestión de bases de datos y la comunicación entre los distintos componentes del sistema. Asimismo, la utilización de certificados digitales y la integración del DNI electrónico han requerido comprender nuevos funcionamientos y procesos, así como las firmas electrónicas, proceso de validación de certificados, etc, aspectos fundamentales para garantizar la autenticidad de las operaciones realizadas por los usuarios.

Otro aspecto relevante ha sido el diseño de una interfaz que resultara intuitiva y accesible para el usuario. Durante el desarrollo se han tenido

en cuenta criterios de usabilidad y adaptabilidad para personas con algún grado de discapacidad.

A nivel personal, este trabajo ha permitido profundizar en áreas que hasta ahora no se habían tratado con tanto detalle, especialmente en el ámbito de la criptografía. La utilización de certificados digitales, firmas electrónicas y del DNI electrónico ha hecho necesario comprender conceptos que inicialmente poco familiares. También ha sido una oportunidad para aplicar muchos de los conocimientos adquiridos durante el grado en un proyecto completo.

7.1. Líneas futuras de trabajo

A partir del trabajo realizado, se identifican varias líneas de continuidad que permitirían evolucionar el sistema hacia un producto más maduro. El trabajo se entiende como una primera iteración sobre la que es posible seguir escalando.

Considerando un uso real del sistema, sería necesario realizar una auditoría externa de seguridad orientada a identificar posibles vulnerabilidades, analizar la infraestructura y evaluar el cumplimiento de certificaciones reconocidas. También sería importante incorporar un modelo formal de amenazas, que permita anticipar de manera sistemática las formas de ataque más relevantes.

Otra posible línea de mejora sería incorporar mecanismos adicionales de identificación digital que complementen al DNI físico. La autenticación biométrica, mediante huella digital o reconocimiento facial, permitiría reforzar la verificación de identidad del votante en el propio puesto de votación, añadiendo un factor adicional frente a posibles suplantaciones. No obstante, este tipo de autenticación ha sido valorada también como una medida con implicaciones negativas para la seguridad y la privacidad, dado que los datos biométricos son irrevocables: a diferencia de una contraseña, una huella digital comprometida no puede cambiarse. Por ello, su incorporación requeriría un análisis riguroso de los riesgos asociados antes de considerarse como una alternativa viable. De forma más ambiciosa, la incorporación de sistemas de identidad digital más amplios, como los promovidos a nivel europeo, abriría la puerta a extender este modelo de votación presencial a votantes que no dispongan de DNI español, facilitando su aplicación en otros contextos o países.

Otra línea de continuidad sería la incorporación de un mecanismo de re-votación, similar al empleado en sistemas como el i-Voting de Estonia o Helios Voting, que permita a un votante emitir su voto más de una vez durante el periodo habilitado, contabilizándose únicamente el último. Esta funcionalidad puede resultar relevante como medida de protección frente a posibles situaciones de coacción. No obstante, esta funcionalidad no se ha implementado, ya que no resulta vigente dentro del modelo de voto presencial de España, en el que el votante emite su voto de forma única y directa en el propio colegio electoral.

Por otro lado, el acceso al panel de administración se realiza actualmente mediante un sistema tradicional de usuario y contraseña. Puede ser una limitación de cara a un escenario real. Sería recomendable incorporar mecanismos de autenticación más robustos, como la autenticación multifactor (MFA), que añadan una segunda capa de verificación mediante un código temporal. De este modo, se reforzaría la seguridad del acceso a las funciones administrativas y se reduciría el riesgo.

En lo referente a la accesibilidad, sería necesario seguir revisando estándares como WCAG, de forma que el sistema pueda ser utilizado por personas con discapacidad, un aspecto especialmente relevante en cualquier sistema vinculado al ejercicio del derecho al voto. No obstante, con los recursos con los que se cuenta actualmente resulta complicado alcanzar una accesibilidad completa sin el apoyo de personal especializado externo. Aun así, se trata de una línea en la que se desea seguir trabajando, explorando otras opciones que permitan avanzar.

Dentro de este ámbito, el grupo de usuarios más vulnerable de cara al uso del sistema sería el de las personas de tercera edad, que pueden encontrar mayores dificultades con el manejo de la tecnología. Por ello, sería conveniente realizar estudios de usabilidad específicos con este perfil de usuarios, que permitan identificar las barreras concretas a las que se enfrentan e introducir mejoras orientadas a facilitar el proceso de votación.

Bibliografía

- [1] EITCA Academy. ¿cómo funciona el algoritmo de firma digital rsa y cuáles son los principios matemáticos que garantizan su seguridad y confiabilidad? <https://n9.cl/ulony>, 2024.
- [2] Andres Albala. Cómo instalar openssl y los controladores de lectores de tarjetas inteligentes requeridos. <https://compilar.es/como-instalar-openssl-y-los-controladores-de-lectores-de-tarjetas-inteligentes-requeridos/>, 2021. Compilar news.
- [3] Rubén Angulo. Cómo funciona la ley d’hondt, ejemplos para entender mejor este sistema de votación y simuladores. <https://dudaslegislativas.com/administracion/ley-dhondt/>, 2023. Dudas Legislativas.
- [4] Soren Atelier. Módulo os de python: Guía de operaciones con archivos y directorios. <https://docs.kanaries.net/es/topics/Python/python-os-module>, 2026. Librerías python.
- [5] Beginner. Generación de certificados x.509 en criptografía. <https://labex.io/es/tutorials/linux-generating-x-509-certificates-in-cryptography-632758>. Certificado 509.
- [6] Zachary J Bortolot and Randolph H Wynne. Índice de módulos python. *Python*, 27 letras(21 letra s):apartado threading, 2026.
- [7] Zachary J Bortolot and Randolph H Wynne. Índice de módulos python. *Python*, 27 letras(19 letra s):apartado sys, 2026.
- [8] Ramiro Chillón. La falta de papel encarece las elecciones de 2023 por la subida del precio de las papeletas.

- <https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/falta-papel-encarece-elecciones-2023-subida-precio-papeletas/20221227165155497925.html>, 2022. El Confidencial.
- [9] MDN contributors. Api web de voz. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Speech_API, 2025.
- [10] MDN contributors. ¿qué es javascript? https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript, 2025.
- [11] IBM Data and AI Team. Los tres tipos principales de criptografía. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cryptography-types/>. Dudas Legislativas.
- [12] Universidad Cooperativa de Colombia. ¿qué es la seguridad informática? <https://blog.ucc.edu.co/que-es-seguridad-inform%C3%A1tica>, 2025. [Internet; actualizado 24-septiembre-2025].
- [13] Equipo de Imagina. Metodología scrum: ¿qué es y para qué sirve? <https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-la-metodologia-scrum>, 2025. [Actualizado el 23-04-2025].
- [14] Universidad de Málaga. Descripción helios voting. <https://www.uma.es/sistema-de-votacion-electronica-de-la-universidad-de-malaga/info/124220/descripcion-helios-voting/>.
- [15] Desarrolladoresweb.org. ¿qué es html para qué sirve y cómo funciona? <https://desarrolladoresweb.org/html/que-es-html/>, 2023. Descubriendo HTML.
- [16] Editorial Etecé. Html. <https://concepto.de/html/>, 2026. Enciclopedia Concepto.
- [17] Yúbal Fernández. Qué es github y qué es lo que le ofrece a los desarrolladores. <https://www.xataka.com/basics/que-github-que-le-ofrece-a-desarrolladores>, 2019. Xataka Basics.
- [18] Yúbal Fernández. Dni electrónico vs certificado digital: cuáles son las diferencias. <https://www.xataka.com/basics/dni-electronico-vs-certificado-digital-cuales-diferencias>, 2024. [cuáles son las diferencias entre el DNI electrónico y el certificado digital].

- [19] Yúbal Fernández. Dni electrónico vs certificado digital: cuáles son las diferencias. <https://www.xataka.com/basics/dni-electronico-vs-certificado-digital-cuales-diferencias>, 2024. Xataka Basics.
- [20] Fortinet. ¿qué es la criptografía? <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-cryptography>. [Definición de criptografía].
- [21] Daniel Gil. La máquina de la democracia: 11 horas en una mesa electoral recibiendo votantes. https://www.eldiario.es/sevilla/opinion/maquina-democracia_132_13231494.html, 2026. Sevilla El Diario.
- [22] Yogesh Gir. ¿qué necesita saber sobre pkcs#11? <https://www.encryptionconsulting.com/es/Lo-que-necesitas-saber-sobre-pkcs11/>, 2023. Encryption Consulting.
- [23] ICCSI. Lector de tarjetas inteligentes: definición y funcionamiento. <https://iccsi.com.ar/lector-de-tarjetas-inteligentes-definicion/>, 2024.
- [24] Ichi. Introducción a pyttsx3: un conversor de texto a voz para python. <https://ichi.pro/es/introduccion-a-pyttsx3-un-conversor-de-texto-a-voz-para-python-81905511310787>, 2026. Librerías python.
- [25] Jesus. ¿qué es sqlite y sus características? <https://www.dongee.com/tutoriales/que-es-sqlite-y-sus-caracteristicas/>, 2024. [Actualizado el 5-05-2024].
- [26] Academic Lab. Máquina de votación dre. <https://academia-lab.com/enciclopedia/maquina-de-votacion-dre/>.
- [27] Academic Lab. Voto electrónico en Canadá. <https://academia-lab.com/enciclopedia/voto-electronico-en-canada/>.
- [28] Python Libraries. Python cryptography: Tutorial completo para principiantes - python libraries. <https://goodcode101.com/python-cryptography-tutorial-completo-para-principiantes/>. Información de librerías.
- [29] ManzDev. ¿qué es css? <https://lenguajecss.com/css/introduccion/que-es-css/>. Lenguaje CSS.

- [30] David Muller and Kathryn Hancox. Cómo usar subprocess para ejecutar programas externos en python. <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-subprocess-to-run-external-programs-in-python-3-es>, 2020. Digital Ocean.
- [31] Jose Luis Garcia Muñoz. Librerías de python: Qué son, para qué sirven y cuáles debes conocer. <https://eseid.com/librerias-de-python/>.
- [32] José Domingo Muñoz. Qué es flask. <https://openwebinars.net/blog/que-es-flask/>, 2017. Open Webinars.
- [33] E. Pastor. Agora voting, la 'startup' nacida del partido de internet y que utiliza podemos para votaciones vinculantes. <https://valenciaplaza.com/valenciaplaza/empresas1/agora-voting-la-startup-nacida-del-partido-de-internet-y-que-utiliza-podemos-para-votaciones-vinculantes>, 2015. Valencia-Plaza.
- [34] El Periódico. ¿cuántas papeletas y sobres hay? <https://www.elperiodico.com/es/politica/20230723/papeletas-sobres-elecciones-23j-90225682>, 2024. Elecciones 23J.
- [35] Recursos Python. subprocess – creación y comunicación con procesos. <https://recursospython.com/guias-y-manuales/subprocess-creacion-y-comunicacion-con-procesos/>, 2017. Recursos Python.
- [36] Eduardo Repilloza. El voto por internet en estonia: evolución, adopción y lecciones para lademocracia digital. <https://transparenciaelectoral.org/blog/el-voto-por-internet-en-estonia-evolucion-adopcion-y-lecciones-para-lademocracia-digital/>, 2026. Transparencia Electoral.
- [37] Jose Angel Saavedra. Qué son los sprints en la programación: características, ventajas y etapas. <https://ebac.mx/blog/que-son-los-sprints#title0>, 2023.
- [38] Smartmatic. El voto electrónico y sus ventajas. <https://elections.smartmatic.com/es/el-voto-electronico-y-sus-ventajas/>, 2025. [Internet; descargado 27-septiembre-2019].
- [39] Urian Viera. Guía completa de jinja2 para desarrollo de plantillas en python. <https://urianviera.com/python-flask/guia-completa->

[de-jinja2-para-el-desarrollo-de-plantillas-en-python](#). Web Developer.

- [40] Wikipedia. la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_electr%C3%B3nico#An%C3%A1lisis_del_voto_electr%C3%B3nico, 2025. [Internet; descargado 16-agosto-2025].
- [41] Wikipedia. Sufragio secreto. https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_secreto, 2026.